보드 I/O 맵 — 어떤 스위치가 무엇을 바꾸나

BASYS 3 · ARTIX-7 XC7A35T · 100 MHz

clk W5 · fnd_com U2 U4 V4 W4 · fnd_font W7 W6 U8 V8 U5 V5 U7 V7





BTNC = rst

LED



SW



▲ 위 = 1 (ON) ▼ 아래 = 0 (OFF)

모드 선택 (sw_timer 가 우선)

SW4	SW0	모드 (화면·버튼)	LED
1	x	타이머	LD5
0	1	스톱워치	LD1
0	0	시계	LD0

스위치

SW1 · V16	화면 0: 초.1/100초 · 1: 시.분
SW2 · W16	시계 시간 설정 (1 = 설정)
SW3 · W17	시계 표시 0: 24h · 1: 12h
SW5 · V15	타이머 더하기 단위 전환

LED

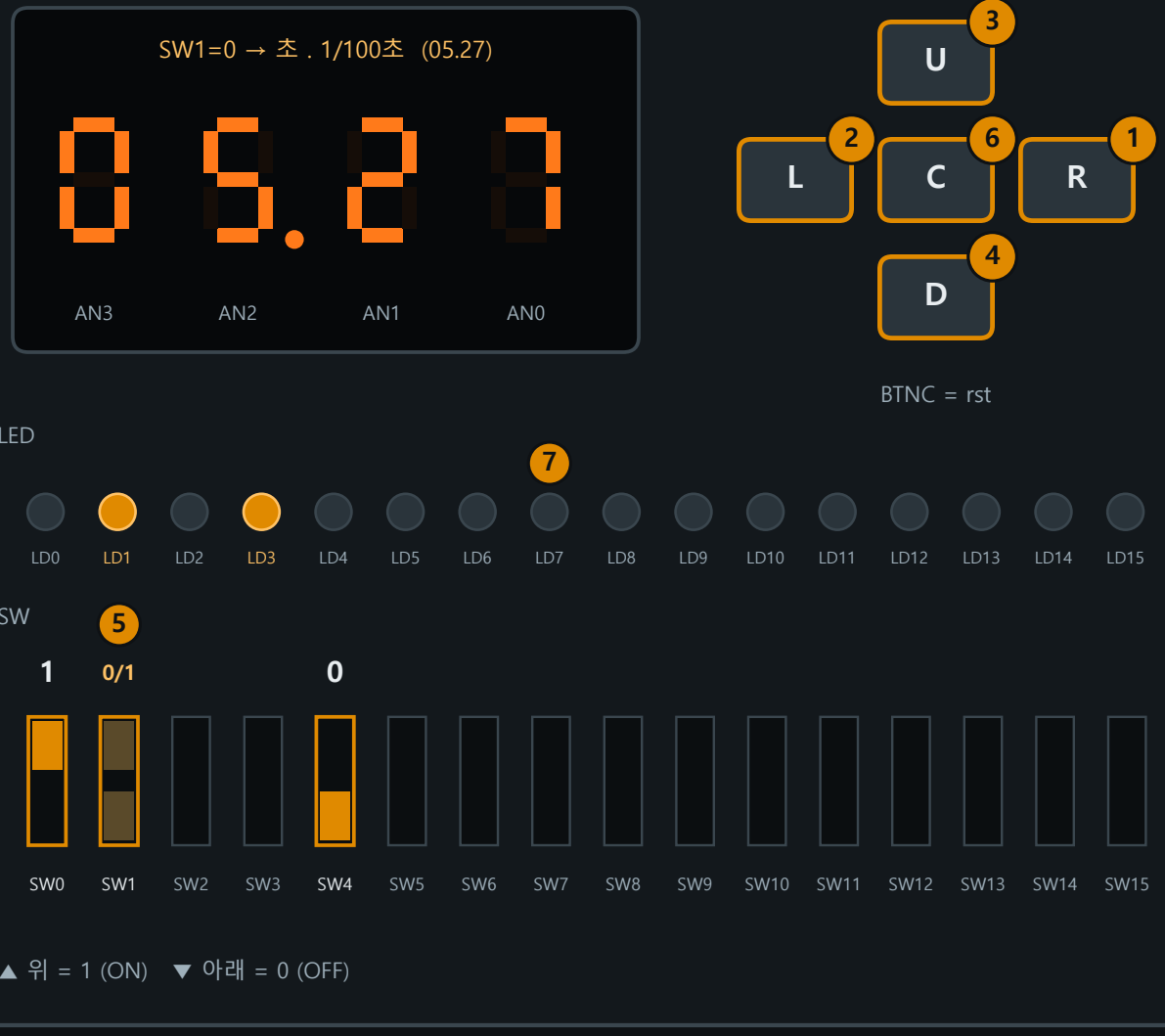
LD0 / LD1	시계 화면 / 스톱워치 화면
LD2 / LD3	시.분 표시 / 초.1/100초 표시
LD4	오후 (시계 화면 + 12h)
LD5 / LD6	타이머 화면 / 타이머 진행 중
LD7	랩타임 고정 중 (스톱워치)
전체	알람 중 LD0~15 전부 0.5초 점멸

03 BASYS3 보드 설명서 · ①

스톱워치 사용 설명서 — 랩타임 포함

SW4 ↓ · SW0 ↑ · LD1

BASYS 3 · ARTIX-7 XC7A35T · 100 MHz



모드 진입 — **SW4 = 0** **SW0 = 1** → **LD1 점등**

1	**BTNR**	시작 / 정지 — 누를 때마다 토글
2	**BTNL**	클리어 → 00:00:00.00 (랩 고정도 같이 풀림)
3	**BTNU**	Up ↔ Down 카운트 방향 전환
4	**BTND**	랩타임 — 화면을 그 순간 값으로 고정 (LD7 점등), 한 번 더 누르면 해제
5	**SW1**	화면 0: 초.1/100초 · 1: 시.분 (LD3 / LD2)
6	**BTNC**	전체 리셋 — 세 기능 모두 초기화
7	**LD7**	랩 고정 중 점등

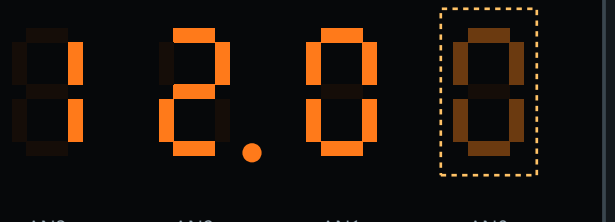
알아두기

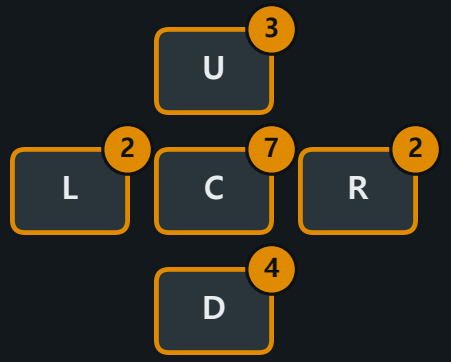
- 랩 고정 중에도 안쪽은 계속 흐른다. 해제하면 현재 시간으로 돌아온다.
- 달리는 중에도 BTNL · BTNU 가 바로 동작한다 (BTNL 은 0 에서 계속 달림).
- Down 으로 0 에서 출발하면 23:59:59.99 부터 줄어든다.
- 화면을 시계 · 타이머로 바꿔도 스톱워치는 계속 흐른다.

시계 사용 설명서 — 시간 설정 포함

BASYS 3 · ARTIX-7 XC7A35T · 100 MHz

SW1=1 → 시 . 분 점선 = 깜빡이는 설정 자리





BTNC = rst

LED



SW



▲ 위 = 1 (ON) ▼ 아래 = 0 (OFF)

모드 진입 — **SW4 = 0** **SW0 = 0** → **LD0 점등**

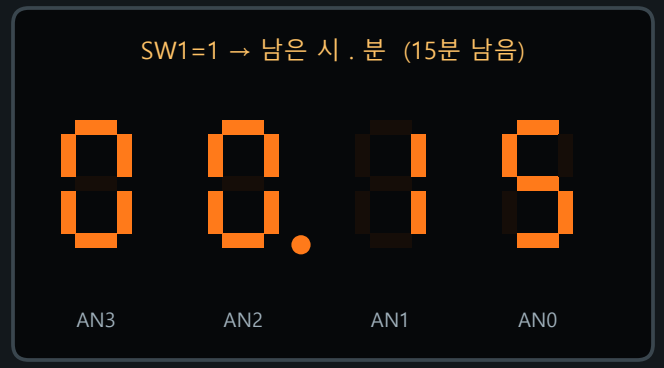
1	**SW2**	1: 설정 시작 (분 1의 자리부터) · 0: 설정 끝
2	**BTNL/R**	설정 자리 이동 — R 오른쪽 · L 왼쪽 (시 ↔ 분10 ↔ 분1 양끝 순환)
3	**BTNU**	+1 · 분10 자리에서는 +10분
4	**BTND**	-1 · 분10 자리에서는 -10분 (U·D 동시면 U)
5	**SW3**	0: 24시간 · 1: 12시간 (오후면 LD4)
6	**SW1**	1(시.분 화면)에서 설정 자리가 깜빡임
7	**BTNC**	리셋 → 12:00:00 으로

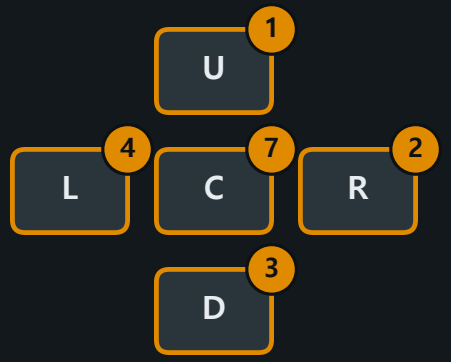
알아두기

- 리셋 직후 12:00:00 에서 출발. 설정 중에도 시계는 계속 흐른다.
- 자리 올림 없음 — 분이 59→00 으로 넘어가도 시는 그대로.
- 시는 1의 자리 ±1 로 0~23 을 돈다. 초는 설정할 수 없다.
- SW1=0(초 화면)에서도 설정은 되지만 깜빡임은 안 보인다.

타이머 사용 설명서 — 빠른 알람

BASYS 3 · ARTIX-7 XC7A35T · 100 MHz





BTNC = rst

LED



SW



▲ 위 = 1 (ON) ▼ 아래 = 0 (OFF)

모드 진입 SW4 = 1 → LD5 점등 · 진행 중 LD6

1	BTNU	+1분 (SW5 = 1 이면 +4분)
2	BTNR	+10분 (SW5 = 1 이면 +30분)
3	BTND	+60분 · 최대 12:00:00.00 에서 멈춤
4	BTNL	시작 (0 이면 무시) · 진행 중엔 취소 → 0
5	SW5	더하기 단위 전환 (BTNU · BTNR)
6	LD0~15	0 도달 → 16개 0.5초 점멸 · SW4=1 에서 아무 버튼 = 끄기
7	BTNC	전체 리셋

알아두기

- 진행 중 BTNU · R · D 는 무시 — 시간 추가는 멈춘 상태에서만.
- 다른 화면으로 가도 타이머는 계속 줄어든다 (LD6). 알람도 다른 화면에서 울린다.
- 알람을 끄려면 SW4 를 올리고 아무 버튼을 누른다.
- SW2 는 0 으로 — SW2=1 · SW1=1 이면 분1 자리가 깜빡일 수 있다.